

Análisis De RRH Y Gerencial a Partir Del EDT – Construcción de Placas Huella en el Municipio de Chinú, Córdoba

Harold Josmith Corredor Perez; Heidy Dallana Herrera Ruiz; Diego Alejandro Olaya Peña

*Universidad Nacional de Colombia
Sede Bogotá*

Contexto Contractual del Proyecto

El presente proyecto corresponde al Contrato LP-012-2021, cuyo objeto consiste en la construcción de placas huella en varios tramos de la vía rural entre las localidades de Los Ángeles y Lomas de Piedra, ubicadas en el municipio de Chinú, departamento de Córdoba.

El contrato se desarrolla bajo el esquema de obra pública a precios unitarios, financiado mediante recursos públicos y ejecutado conforme a las disposiciones de contratación estatal colombiana establecidas en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. El valor total del contrato asciende a \$2.589.621.048 COP, con un plazo contractual estimado de seis meses y sin anticipo financiero.

La estructura de pagos se encuentra condicionada al cumplimiento de hitos de avance físico certificados por interventoría, lo cual genera una alta dependencia del flujo de caja operativo y obliga al contratista a mantener una adecuada planeación financiera y administrativa durante toda la ejecución del proyecto.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto corresponde a una obra vial rural de complejidad media, intensiva en mano de obra y enfocada principalmente en actividades de movimiento de tierras, conformación de estructura vial, fundición de concreto hidráulico y construcción de obras complementarias de drenaje.

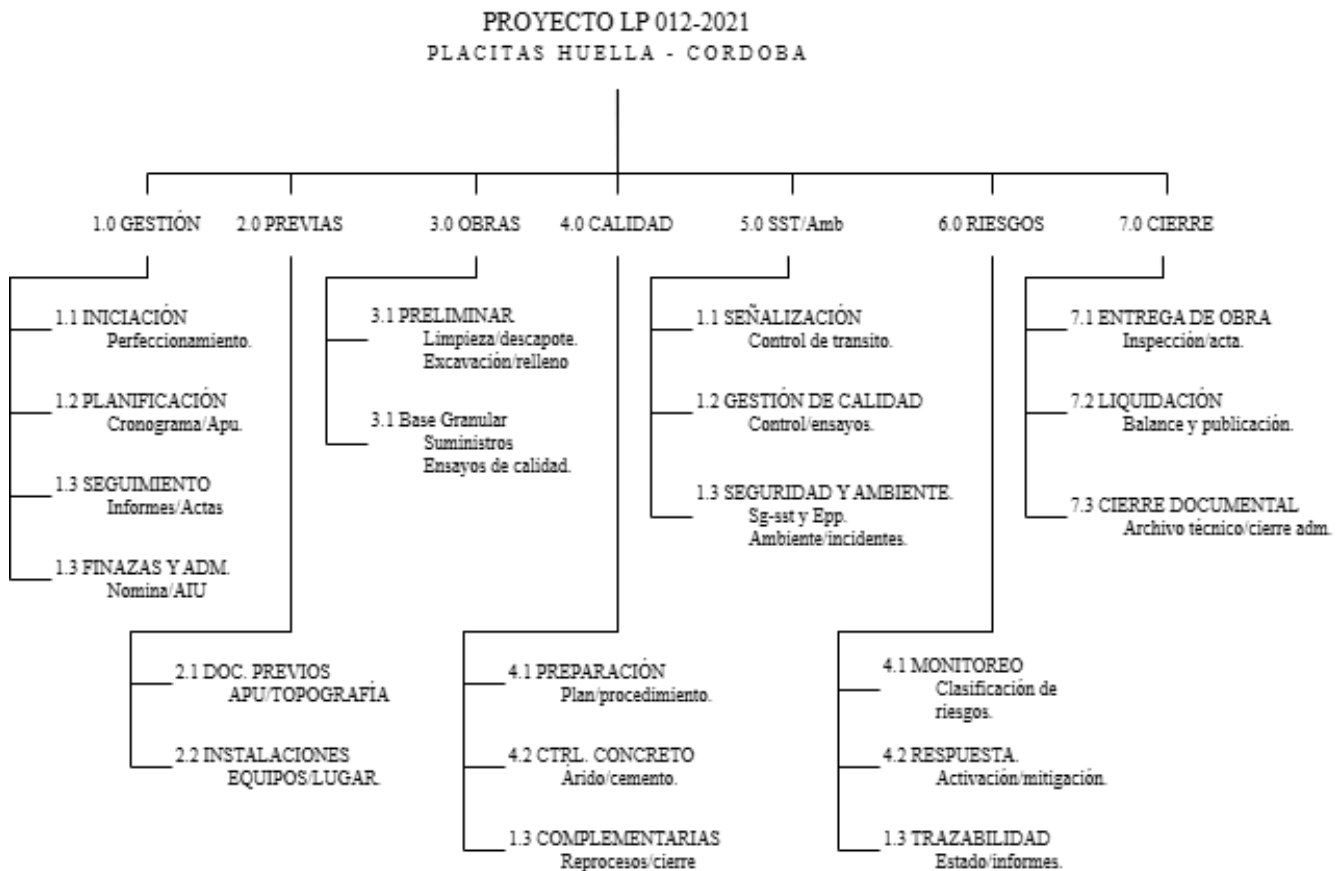
Debido a la ausencia de anticipo y a la limitada capacidad del componente AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad), el proyecto requiere una estructura organizacional compacta, eficiente y financieramente sostenible, priorizando la ejecución operativa sobre la sobrecarga administrativa o profesional innecesaria.

En consecuencia, la planeación de recursos humanos, la estructura de costos y la distribución de dedicaciones se desarrollaron bajo un enfoque de optimización financiera y trazabilidad PMBOK, buscando garantizar equilibrio entre control técnico, cumplimiento contractual y sostenibilidad económica del proyecto.

1. EDT del Proyecto

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) fue desarrollada bajo un enfoque orientado a entregables conforme a las buenas prácticas del PMBOK. La EDT consolida las principales fases del proyecto, los entregables asociados y los paquetes de trabajo requeridos para la ejecución integral de la obra.

La estructura contempla componentes administrativos, técnicos, operativos y de cierre contractual, permitiendo establecer trazabilidad entre alcance, recursos humanos, costos, cronograma y control financiero.



HITO DE PAGO (CLAUSULA 8)

- 10% → \$258.962.105
- 30% - 90% → \$517.924.210x7
- 100% → \$258.962.105
- Total → \$2.589.621.048

GARANTIAS CONTRACTUALES

- Cumplimiento: 10% / plazo + 6 meses
- Salarios y prestaciones: 10% / plazo + 3 años
- RC Extracontractual: 2850 SMMLV
- Estabilidad de obra: 10% / 3 años

Figura 1: Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) del proyecto LP-012-2021

1.1. Interpretación Técnica de la EDT

La EDT desarrollada muestra una estructura organizacional y operativa que encaja con proyectos de infraestructura vial rural bajo contratación pública colombiana.

El proyecto está dividido en siete componentes principales: gestión del proyecto, obras preliminares, movimiento de tierras, construcción de placas huella, señalización y SST, gestión de riesgos y cierre contractual. Esta organización ayuda a coordinar los frentes de trabajo y a asegurar un control técnico, financiero y administrativo efectivo durante la ejecución.

Desde el punto de vista operativo, los capítulos que requieren más recursos son el movimiento de tierras y la construcción de placas huella, ya que abarcan tareas como excavación, conformación de subrasante, fundición de concreto hidráulico y construcción de drenajes.

La EDT también hace posible identificar con claridad los componentes asociados al AIU, en especial los que tienen que ver con dirección del proyecto, seguimiento contractual, seguridad y salud en el trabajo, control documental y gestión administrativa.

Además, esta estructura facilita la futura integración con herramientas de gestión PMBOK, incluyendo el cronograma del proyecto, la matriz de asignación de responsabilidades, la gestión de recursos, el análisis de riesgos, el control de costos, el valor ganado y el flujo de caja.

La definición jerárquica de paquetes de trabajo permite, por otra parte, establecer una trazabilidad directa entre las actividades constructivas, el consumo de recursos humanos y la distribución financiera del proyecto.

2. Estimación Ascendente de Recursos Humanos

La estimación de recursos humanos se desarrolló mediante un enfoque ascendente (*Bottom-Up Estimating*), tomando como base los paquetes de trabajo definidos en la EDT del proyecto. A partir de cada componente constructivo y administrativo se identificaron los perfiles mínimos necesarios para garantizar la ejecución técnica, operativa y contractual de la obra.

La estructura organizacional propuesta se diseñó considerando las restricciones financieras del contrato, especialmente la ausencia de anticipo y la limitada capacidad del AIU, priorizando una configuración compacta y enfocada principalmente en la ejecución operativa mediante cuadrillas de trabajo intensivas en mano de obra.

La distribución de recursos humanos permitió diferenciar entre costos directos de ejecución y costos administrativos asociados al AIU, estableciendo dedicaciones parciales para cargos profesionales y administrativas, y dedicaciones completas para el personal operativo vinculado directamente a las actividades constructivas.

La estimación obtenida refleja una estructura coherente con proyectos municipales de infraestructura vial rural, manteniendo equilibrio entre control técnico, sostenibilidad financiera y cumplimiento contractual.

2.1. Metodología de Estimación

La metodología aplicada consistió en identificar los paquetes de trabajo más relevantes de la EDT y asociar a cada uno los perfiles técnicos, profesionales y operativos estrictamente necesarios para su ejecución. Posteriormente, se estimó la dedicación laboral de cada cargo según la intensidad de las actividades, la duración del proyecto y el nivel de responsabilidad dentro de la obra.

Los honorarios se definieron utilizando referencias típicas de contratación pública colombiana para proyectos de infraestructura vial, ajustando las dedicaciones parciales de cargos administrativos y profesionales con el fin de evitar sobrecostos y mantener compatibilidad financiera con el AIU y el flujo de caja contractual.

Finalmente, los costos fueron consolidados mensualmente para establecer la distribución financiera de recursos humanos y su relación con el presupuesto total del proyecto.

2.2. Estructura Organizacional del Proyecto

La estructura organizacional propuesta prioriza una configuración operativa intensiva en mano de obra, reduciendo simultáneamente la sobrecarga administrativa y profesional. La composición final del equipo responde a las características reales de un proyecto vial rural de mediana escala ejecutado bajo contratación pública colombiana.

Cuadro 1: Resumen Ejecutivo de Recursos Humanos

Perfil	Categoría	Honorario Base	SMMLV	Meses Eq.	Costo Total	% RRHH	Vinculación
Director de Obra	Profesional	\$9.500.000	9,5	1,5	\$14.250.000	6,2 %	OPS
Residente de Obra	Profesional	\$7.000.000	7,0	6,0	\$42.000.000	18,3 %	OPS
SST / SISO	Profesional	\$4.000.000	4,0	1,5	\$6.000.000	2,6 %	OPS
Topógrafo	Técnico	\$3.200.000	3,2	2,0	\$6.400.000	2,8 %	OPS
Laboratorista	Técnico	\$2.800.000	2,8	1,5	\$4.200.000	1,8 %	OPS
Maestro de Obra	Técnico	\$2.700.000	2,7	6,0	\$16.200.000	7,1 %	Laboral
Auxiliar Administrativo	Adminis.	\$1.900.000	1,9	3,0	\$5.700.000	2,5 %	OPS
Conductor / Logística	Operativo	\$1.700.000	1,7	6,0	\$10.200.000	4,4 %	Laboral
Ayudantes de Obra (8)	Operativo	\$1.500.000	1,5	48,0	\$72.000.000	31,4 %	Laboral
Prestaciones y cargas	Indirecto	—	—	—	\$52.500.000	22,9 %	Laboral

Cuadro 2: Consolidado General de Recursos Humanos

Concepto	Valor
Costos directos RRHH	\$176.950.000
Prestaciones y cargas laborales	\$52.500.000
TOTAL GENERAL RRHH	\$229.450.000
% sobre valor contrato	8,86 %

2.3. Clasificación Financiera de Recursos

La estructura financiera de recursos humanos fue dividida entre costos directos de ejecución y costos asociados al componente AIU del contrato. Esta clasificación permite identificar claramente los recursos vinculados a actividades constructivas y aquellos relacionados con administración, control y gestión contractual.

Cuadro 3: Clasificación de Recursos Humanos — Directos vs AIU

Perfil	Tipo de costo	Justificación
Director de Obra	AIU — Administración	Dirección contractual y financiera del proyecto
Residente de Obra	AIU — Administración	Supervisión técnica y control general de obra
SST / SISO	AIU — Administración	Cumplimiento normativo en SST y gestión ambiental
Auxiliar Administrativo	AIU — Administración	Gestión documental, SECOP y control administrativo
Topógrafo	Directo	Actividades técnicas de replanteo y control geométrico
Laboratorista	Directo	Ensayos y control básico de calidad
Maestro de Obra	Directo	Coordinación operativa de ejecución
Conductor / Logística	Directo	Transporte y abastecimiento operativo
Ayudantes de Obra	Directo	Mano de obra directa de construcción

Cuadro 4: Distribución Financiera — Costos Directos vs AIU

Clasificación	Valor
Costos directos RRHH	\$154.900.000
Costos AIU — Administración	\$74.550.000
TOTAL RRHH	\$229.450.000

2.4. Perfil y Competencias del Equipo

La siguiente matriz consolida los perfiles profesionales, técnicos y operativos requeridos para la ejecución del proyecto, incorporando las competencias críticas, experiencia mínima y relación directa con los paquetes de trabajo definidos en la EDT.

Cuadro 5: Perfil y Competencias del Equipo del Proyecto

Perfil	Formación exigida	Experiencia mínima	Competencias clave	Paquetes EDT vinculados	Honorario base mensual
Director de Obra	Ingeniero Civil con matrícula profesional vigente. Especialización en gerencia de proyectos o infraestructura vial deseable.	≥ 5 años en infraestructura vial y mínimo dos contratos similares en contratación pública.	■ Dirección contractual bajo PMBOK. ■ Control financiero y AIU. ■ Gestión de riesgos y valor ganado. ■ Coordinación con interventoría. ■ Seguimiento SECOP y cumplimiento contractual. ■ Planeación estratégica y toma de decisiones.	1.0 Gestión del Proyecto 6.0 Gestión de Riesgos 7.0 Cierre y Liquidación	\$9.500.000
Residente de Obra	Ingeniero Civil con matrícula profesional vigente.	≥ 3 años en obras viales, pavimentos o placas huella.	■ Supervisión constructiva diaria. ■ Control de calidad en campo. ■ Programación y seguimiento técnico. ■ Coordinación de cuadrillas. ■ Lectura e interpretación de planos. ■ Control de ejecución y avance físico.	2.0 Obras Preliminares 3.0 Movimiento de Tierras 4.0 Construcción de Placas Huella	\$7.000.000
SST / SISO	Profesional o tecnólogo SST con licencia vigente.	≥ 2 años en obras civiles o infraestructura.	■ Implementación SG-SST. ■ Gestión de riesgos laborales. ■ Control EPP y señalización. ■ Manejo ambiental básico. ■ Elaboración de reportes SST. ■ Cumplimiento Resolución 0312.	5.0 Señalización, Calidad y SST	\$4.000.000
Topógrafo	Tecnólogo en topografía o afines.	≥ 2 años en levantamientos topográficos para obras civiles.	■ Replanteo vial. ■ Manejo de estación total y GPS. ■ Control geométrico. ■ Nivelación y localización. ■ Verificación de cotas y alineamientos.	2.1 Estudios y Replanteo 3.0 Movimiento de Tierras	\$3.200.000
Laboratorista	Técnico o tecnólogo en laboratorio de materiales.	≥ 2 años en control de calidad para obras civiles.	■ Ensayos de concreto. ■ Granulometría y compactación. ■ Control de densidades. ■ Ensayos Proctor. ■ Manejo de normas NTC y ASTM.	3.2 Base Granular 4.2 Fundición de Concreto 5.2 Gestión de Calidad	\$2.800.000

Cuadro 5: Perfil y Competencias del Equipo del Proyecto (Continuación)

Perfil	Formación exigida	Experiencia mínima	Competencias clave	Paquetes EDT vinculados	Honorario base mensual
Maestro de Obra	Técnico en construcción o experiencia certificada equivalente.	≥ 5 años en obras civiles y pavimentos.	■ Coordinación de cuadrillas. ■ Formaletería y concreto hidráulico. ■ Control operativo diario. ■ Manejo de actividades constructivas. ■ Interpretación básica de planos.	3.0 Movimiento de Tierras 4.0 Construcción de Placas Huella	\$2.700.000
Auxiliar Administrativo	Técnico administrativo o afines.	≥ 1 año en apoyo documental y administrativo.	■ Gestión documental SECOP. ■ Elaboración de actas. ■ Archivo y seguimiento documental. ■ Apoyo financiero básico. ■ Organización administrativa.	1.3 Seguimiento y Control 1.4 Gestión Financiera 7.0 Cierre Contractual	\$1.900.000
Conductor / Logística	Bachiller con licencia C2 vigente.	≥ 2 años en transporte de materiales o logística de obra.	■ Transporte rural. ■ Logística de abastecimiento. ■ Cargue y descargue. ■ Control básico de materiales. ■ Apoyo operativo transversal.	Transversal a toda la EDT	\$1.700.000
Ayudantes de Obra	Educación básica primaria o secundaria.	≥ 6 meses en construcción u obras civiles.	■ Excavación manual. ■ Mezcla y fundición de concreto. ■ Limpieza y cargue de materiales. ■ Apoyo operativo general. ■ Manejo básico de herramientas menores.	3.0 Movimiento de Tierras 4.0 Construcción de Placas Huella	\$1.500.000

2.5. Dedicación por EDT

La distribución de dedicaciones se estableció considerando la intensidad operativa de cada fase del proyecto, permitiendo asignar recursos de forma proporcional a las necesidades reales de ejecución. Los cargos administrativos y profesionales mantienen dedicaciones parciales, mientras que el personal operativo conserva dedicación completa durante las actividades constructivas principales.

Cuadro 6: Dedicación por EDT y Distribución Operativa

Perfil	EDT Principal	Paquetes principales	M1	M2	M3	M4	M5	M6	Horas Eq.
Director de Obra	1.0, 6.0 y 7.0	Dirección y control contractual	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	240 h
Residente de Obra	2.0, 3.0 y 4.0	Supervisión técnica y ejecución	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1440 h
SST / SISO	5.0	SST, PMT y ambiente	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	240 h
Topógrafo	2.1 y 3.0	Replanteo y control geométrico	100 %	50 %	25 %	25 %	0 %	0 %	320 h
Laboratorista	3.0, 4.0 y 5.2	Ensayos y control calidad	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	240 h
Maestro de Obra	3.0 y 4.0	Coordinación operativa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1440 h
Auxiliar Administrativo	1.3, 1.4 y 7.0	SECOP y documentación	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	720 h
Conductor / Logística	Transversal	Transporte y suministros	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1440 h
Ayudantes de Obra (8)	3.0 y 4.0	Excavación y concreto	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	11520 h

2.6. Análisis de Carga Organizacional

La carga organizacional del proyecto fue evaluada mediante indicadores FTE (*Full Time Equivalent*), permitiendo estimar el consumo equivalente de personal a tiempo completo durante cada fase de ejecución. El análisis evidencia una estructura administrativa compacta y una mayor concentración de recursos en actividades operativas de construcción.

Cuadro 7: FTE Mensual del Proyecto

Mes	FTE Administrativo	FTE Operativo	FTE Total
Mes 1	2,0	11,0	13,0
Mes 2	1,8	11,0	12,8
Mes 3	1,6	10,5	12,1
Mes 4	1,6	10,5	12,1
Mes 5	1,4	10,0	11,4
Mes 6	1,4	10,0	11,4

Cuadro 8: Valor Hora Equivalente

Perfil	Honorario mensual	Horas/mes	Valor hora
Director de Obra	\$2.375.000	60 h	\$39.583
Residente de Obra	\$7.000.000	240 h	\$29.167
SST / SISO	\$1.000.000	60 h	\$16.667
Maestro de Obra	\$2.700.000	240 h	\$11.250
Ayudante de Obra	\$1.500.000	240 h	\$6.250
Auxiliar Administrativo	\$950.000	120 h	\$7.917

El comportamiento del FTE evidencia una reducción progresiva de la carga administrativa y técnica a medida que el proyecto avanza hacia las etapas finales de ejecución y cierre contractual. De manera simultánea, la mayor concentración de recursos se mantiene en las cuadrillas operativas, coherente con la naturaleza intensiva en mano de obra del proyecto.

2.7. Flujo Mensual de Costos de Recursos Humanos

La distribución mensual de costos de recursos humanos fue estructurada considerando la intensidad operativa de cada fase del proyecto y la variación progresiva de las necesidades técnicas y administrativas durante la ejecución contractual.

La mayor concentración de costos se presenta durante las etapas asociadas a movimiento de tierras, conformación de estructura vial y fundición de concreto hidráulico, debido al incremento de actividades operativas y utilización permanente de cuadrillas de trabajo.

Cuadro 9: Flujo Mensual de Costos de Recursos Humanos

Perfil	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
Director de Obra	\$2.375.000	\$2.375.000	\$2.375.000	\$2.375.000	\$2.375.000	\$2.375.000	\$14.250.000
Residente de Obra	\$7.000.000	\$7.000.000	\$7.000.000	\$7.000.000	\$7.000.000	\$7.000.000	\$42.000.000
SST / SISO	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$6.000.000
Topógrafo	\$3.200.000	\$1.600.000	\$800.000	\$800.000	\$0	\$0	\$6.400.000
Laboratorista	\$700.000	\$700.000	\$700.000	\$700.000	\$700.000	\$700.000	\$4.200.000
Maestro de Obra	\$2.700.000	\$2.700.000	\$2.700.000	\$2.700.000	\$2.700.000	\$2.700.000	\$16.200.000
Auxiliar Administrativo	\$950.000	\$950.000	\$950.000	\$950.000	\$950.000	\$950.000	\$5.700.000
Conductor / Logística	\$1.700.000	\$1.700.000	\$1.700.000	\$1.700.000	\$1.700.000	\$1.700.000	\$10.200.000
Ayudantes de Obra (8)	\$12.000.000	\$12.000.000	\$12.000.000	\$12.000.000	\$12.000.000	\$12.000.000	\$72.000.000
Prestaciones sociales	\$8.750.000	\$8.750.000	\$8.750.000	\$8.750.000	\$8.750.000	\$8.750.000	\$52.500.000
TOTAL MENSUAL	\$40.375.000	\$38.775.000	\$37.975.000	\$37.975.000	\$36.475.000	\$36.475.000	\$229.450.000

2.8. Interpretación Técnico-Financiera

La estructura organizativa diseñada para este proyecto no es meramente teórica; por el contrario, responde de manera práctica a las condiciones y retos reales que implica la ejecución de infraestructura vial rural bajo el modelo de contratación pública en Colombia.

Desde una perspectiva financiera, el análisis demuestra que se ha priorizado el costo operativo frente a la carga administrativa. Esto significa que la mayor parte del esfuerzo presupuestal se concentra directamente en el terreno: en las cuadrillas de trabajo y en los recursos indispensables para la ejecución física de la obra.

Al ajustar estratégicamente el tiempo de dedicación en los cargos profesionales y administrativos, se logra optimizar el componente de Administración, Imprevistos y Utilidades (AIU). Esta decisión es fundamental para mitigar el riesgo de sobrecostos indirectos, una medida especialmente necesaria si se considera que el proyecto no dispone de un anticipo y depende enteramente del flujo de caja que liberan los hitos de pago contractuales.

A pesar de esta optimización, la estructura propuesta conserva la robustez necesaria para garantizar con total eficiencia:

- Supervisión técnica de la obra: Control directo y riguroso en el terreno.
- Control contractual y documental: Manejo formal y ordenado de los compromisos legales.
- Cumplimiento normativo: Aplicación estricta de los estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
- Gestión básica de calidad: Aseguramiento de las especificaciones del proyecto.

- Seguimiento financiero y administrativo: Monitoreo continuo de los recursos económicos.

El comportamiento mensual de los costos muestra que la carga organizacional se mantiene estable durante el grueso de la etapa constructiva principal, y experimenta una reducción progresiva de recursos técnicos a medida que el proyecto entra en sus fases finales.

Finalmente, bajo los lineamientos del enfoque PMBOK, este diseño permite mantener un equilibrio estratégico entre el alcance, los costos, los recursos y la sostenibilidad financiera del proyecto. De este modo, se asegura una trazabilidad coherente y continua entre la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), la planificación del equipo humano y la ejecución presupuestal del contrato.

3. Selección del Director de Obra del Proyecto

3.1. Justificación de la necesidad del cargo

De acuerdo con la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) creada para el proyecto LP-012-2021, se determinó la necesidad de nombrar un Director de Obra que se encargue de la dirección estratégica, técnica, contractual y financiera del proyecto.

La esencia del contrato requiere una coordinación constante entre los elementos administrativos, operativos y de supervisión, ya que el proyecto abarca tareas de ejecución técnica intensiva, control documental ante SECOP, seguimiento del presupuesto, cumplimiento de normativas y cierre del contrato.

El Director de Obra tiene la responsabilidad de integrar de manera coherente estos elementos, asegurando que la realización del proyecto se lleve a cabo de acuerdo a los lineamientos técnicos, financieros y legales predefinidos.

Cuadro 10: Caracterización integral del cargo Director de Obra

Aspecto	Descripción
Denominación del cargo	Director de Obra – Proyecto LP-012-2021
Objeto del cargo	Dirigir, planificar, coordinar y controlar integralmente la ejecución del proyecto de construcción de placas huella, garantizando el cumplimiento del alcance contractual, cronograma, presupuesto, estándares técnicos y normatividad aplicable.
Cargas asignadas	■ Aprobación del cronograma general. ■ Seguimiento a hitos contractuales. ■ Supervisión técnica de la ejecución. ■ Coordinación interdisciplinaria. ■ Gestión contractual y administrativa. ■ Control financiero. ■ Gestión de riesgos. ■ Validación del cierre contractual.
Competencias técnicas	■ Planeación y control de proyectos. ■ Gestión contractual pública y programación de obra. ■ Control presupuestal. ■ Supervisión de infraestructura vial y gestión de riesgos.
Competencias gerenciales	■ Liderazgo estratégico y toma de decisiones. ■ Comunicación efectiva. ■ Resolución de conflictos y coordinación de equipos multidisciplinarios.
Formación académica requerida	Título profesional en Ingeniería Civil con matrícula profesional vigente.
Formación complementaria deseable	Especialización en Gerencia de Proyectos, Infraestructura Vial o Gerencia de Construcción.
Certificaciones deseables	PMP, contratación estatal, gestión de riesgos, supervisión técnica de obra pública.
Experiencia general	Mínimo 5 años de experiencia profesional.
Experiencia específica	Experiencia certificada en mínimo 2 proyectos de infraestructura vial rural ejecutados bajo contratación pública.
Dedicación requerida	25 % mensual durante los 6 meses de ejecución contractual.
Responsabilidad contractual	Garantizar el cumplimiento técnico, financiero, administrativo y documental del contrato LP-012-2021.

3.2. Dedicación requerida

Según la distribución de dedicación definida en el proyecto, el Director de Obra tendrá:

240 *h*

Distribuidas durante los seis meses de ejecución contractual.

- Seguimiento estratégico del cronograma
- Revisión y aprobación de informes técnicos
- Control contractual y financiero
- Coordinación con interventoría
- Toma de decisiones frente a riesgos
- Validación de hitos de avance
- Supervisión del cierre contractual

3.3. Valor económico del cargo

Con base en la estructura financiera del proyecto y tomando como referencia los valores definidos para el recurso humano en el presupuesto general, se establece que el honorario base mensual del Director de Obra corresponde a:

\$9.500.000 COP/mes

Este valor se definió considerando:

- La complejidad técnica del proyecto.
- El nivel de responsabilidad contractual y administrativa.
- La experiencia requerida para el cargo.
- Los referentes salariales de contratación pública para proyectos de infraestructura vial rural.

La dedicación contractual del Director de Obra corresponde al 25 % mensual durante los seis meses de ejecución del proyecto.

La equivalencia mensual de dedicación corresponde a:

$$160 \text{ h/mes} \times 0,25 = 40 \text{ h/mes}$$

Por tanto, la dedicación total acumulada durante la ejecución contractual es:

$$40 \text{ h/mes} \times 6 \text{ meses} = 240 \text{ h}$$

El costo total del cargo se calcula mediante:

$$\text{Costo Total} = \text{Honorario mensual} \times \text{Meses equivalentes}$$

Sustituyendo los valores:

$$\text{Costo Total} = \$9.500.000 \times 1,5$$

$$\text{Costo Total} = \$14.250.000 \text{ COP}$$

3.4. Metodología para la selección del Director de Obra

La selección del Director de Obra se desarrolló mediante una metodología de evaluación ponderada, diseñada para garantizar objetividad, trazabilidad técnica y coherencia con las necesidades operativas del proyecto.

La metodología aplicada permitió evaluar integralmente a los candidatos considerando criterios académicos, experiencia específica, competencias gerenciales y viabilidad económica.

El procedimiento se estructuró en cinco fases secuenciales, las cuales permitieron realizar un proceso de selección técnicamente sustentado.

1. Definición de requisitos mínimos

Se establecieron las condiciones habilitantes que debían cumplir los candidatos, incluyendo:

- Formación profesional en Ingeniería Civil.
- Matrícula profesional vigente.
- Experiencia mínima en infraestructura vial.
- Experiencia en contratación pública.
- Disponibilidad para asumir la dedicación requerida.

2. Convocatoria y preselección de candidatos

Se identificaron y analizaron perfiles profesionales con experiencia en proyectos de infraestructura vial rural, preseleccionando aquellos que cumplieran con los requisitos mínimos establecidos.

3. Verificación documental

Se realizó la revisión y validación de:

- Títulos académicos.
- Certificaciones complementarias.
- Certificados laborales.
- Soportes contractuales.
- Matrícula profesional vigente.

4. Evaluación multicriterio ponderada

Cada candidato fue evaluado mediante una matriz de puntuación basada en criterios previamente definidos y ponderados según su importancia estratégica para el proyecto.

Cuadro 11: Criterios de evaluación para selección del Director de Obra

Criterio	Peso (Puntos)
Formación académica	20
Experiencia específica	35
Competencias gerenciales	25
Propuesta económica	20
Total	100

5. Selección final

Se seleccionó el candidato con mayor puntaje total, garantizando la mejor relación entre experiencia, competencias técnicas, liderazgo y costo económico.

3.4.1. Justificación técnica de la metodología

La aplicación de esta metodología garantiza transparencia y objetividad en el proceso de selección, permitiendo identificar al candidato con mejores capacidades para liderar integralmente el proyecto.

Este enfoque se encuentra alineado con buenas prácticas de gestión de proyectos bajo lineamientos PMBOK y principios de selección técnica aplicables a contratación pública de infraestructura.

3.5. Información de candidatos evaluados

Con el fin de garantizar un proceso de selección objetivo y técnicamente sustentado, se realizó la evaluación de tres candidatos que cumplieran con los requisitos mínimos definidos para el cargo de Director de Obra.

Los perfiles fueron analizados considerando formación académica, experiencia específica en infraestructura vial, competencias gerenciales y propuesta económica.

Cuadro 12: Información general de candidatos evaluados

Candidato	Formación académica	Experiencia	Contratos similares	Honorario mensual	Certificaciones
Ing. Juan Pablo Pérez Gómez	Ingeniero Civil con especialización en Gerencia de Construcción	8 años	2	\$10.500.000	Contratación estatal
Ing. Carlos Andrés Ramírez Torres	Ingeniero Civil con especialización en Gerencia de Proyectos	10 años	3	\$9.800.000	PMP, Gestión de Riesgos
Ing. Laura Marcela Martínez Rojas	Ingeniera Civil con maestría en Infraestructura Vial	12 años	5	\$9.500.000	PMP, Contratación Pública

3.6. Asignación de puntos

La evaluación de candidatos se realizó mediante una matriz de puntuación ponderada sobre 100 puntos, diseñada para valorar objetivamente los aspectos académicos, técnicos, gerenciales y económicos requeridos para el cargo de Director de Obra.

La ponderación asignada a cada criterio responde a su importancia relativa dentro de la dirección estratégica del proyecto, permitiendo una comparación técnica y objetiva entre los candidatos evaluados.

Cuadro 13: Matriz consolidada de criterios y escalas de evaluación

Factor de Evaluación	Condición o Nivel	Puntaje
Formación Académica (Máx. 20 puntos)	Ingeniero civil únicamente	10
	Ingeniero civil + especialización	16
	Ingeniero civil + especialización + PMP	18
	Ingeniero civil + maestría + PMP	20
Experiencia Específica (Máx. 35 puntos)	2 contratos similares	22
	3 contratos similares	28
	4 contratos similares	32
	5 o más contratos similares	35
Competencias Gerenciales (Máx. 25 puntos)	Liderazgo estratégico	Hasta 5
	Toma de decisiones	Hasta 5
	Resolución de conflictos	Hasta 5
	Comunicación efectiva	Hasta 5
	Planeación estratégica	Hasta 5
	Total Factor	25

Cuadro 14: Matriz final de evaluación ponderada

Candidato	Formación	Experiencia	Competencias	Económica	Total
Ing. Juan Pablo Pérez Gómez	16	22	18	16	72
Ing. Carlos Andrés Ramírez Torres	18	28	20	18	84
Ing. Laura Marcela Martínez Rojas	20	35	24	20	99

3.7. Selección final

Una vez aplicada la metodología de evaluación multicriterio y consolidados los resultados obtenidos por cada uno de los candidatos, se procedió a seleccionar al profesional con mayor puntaje total dentro de la matriz de evaluación.

El proceso permitió identificar de manera objetiva al candidato que presenta las mejores condiciones técnicas, académicas, gerenciales y económicas para asumir la dirección integral del proyecto.

Tras el análisis comparativo, la candidata **Ing. Laura Marcela Martínez Rojas** obtuvo la mayor calificación global, alcanzando un puntaje de **99 sobre 100 puntos**, superando a los demás aspirantes evaluados.

Su selección se fundamenta en el cumplimiento sobresaliente de los criterios establecidos, particularmente en los siguientes aspectos:

- Mayor experiencia específica en proyectos de infraestructura vial rural.
- Formación académica superior y especializada.
- Alto desempeño en competencias gerenciales.
- Amplia experiencia en contratación pública.
- Mejor relación costo-beneficio para el proyecto.

En consecuencia, se determinó que su perfil es el más adecuado para garantizar la correcta dirección, supervisión y control del proyecto LP-012-2021, asegurando el cumplimiento de los objetivos contractuales, técnicos y financieros definidos.

Cuadro 15: Resultado del proceso de selección

Concepto	Detalle
Cargo	Director de Obra
Candidato seleccionado	Ing. Laura Marcela Martínez Rojas
Puntaje final	99/100
Honorario mensual	\$9.500.000
Dedicación	25 % mensual
Costo total contractual	\$14.250.000

Referencias

- [1] Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK Guide)* (7th ed.).
- [2] Congreso de Colombia. (1993). *Ley 80 de 1993. Estatuto General de Contratación de la Administración Pública*.
- [3] Congreso de Colombia. (2007). *Ley 1150 de 2007*.
- [4] Kerzner, H. (2022). *Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling*. Wiley.
- [5] Chiavenato, I. (2020). *Gestión del talento humano*. McGraw-Hill.